

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Física
Física General III – II Examen Parcial
I Semestre de 2012

INSTRUCCIONES:

1. Las preguntas de selección única tienen un valor de 4 % cada una.
2. Los problemas de desarrollo tienen un valor de 20 % cada uno.
3. El desarrollo completo del problema debe aparecer en el cuaderno de examen.
4. No se atenderán reclamos en soluciones escritas con lápiz. No puede usar corrector, las partes del examen con corrector no serán tomadas en cuenta en la evaluación.
5. Dispone de **2 horas y media** para realizar la prueba, a partir del momento que su profesor le indique
6. Solo se atenderán preguntas relacionadas con el enunciado de los problemas.
7. En los problemas de desarrollo, la solución debe incluir el procedimiento completo que le lleva a la respuesta. Las respuestas sin procedimiento no otorgan puntos.

I Parte

Selección única (valor 20 %)

Marque con equis (X) la respuesta correcta

1. Para un fluido viscoso, que circula por un tubo horizontal y de sección transversal circular, se puede afirmar con certeza que:
 - A) La distribución de velocidades de las partículas de fluido tiene forma triangular, con un máximo valor en las paredes del tubo
 - B) La distribución de velocidades de las partículas de fluido tiene forma parabólica, con un máximo valor en el centro del tubo.
 - C) La distribución de velocidades de las partículas de fluido tiene forma triangular, con un máximo valor en el centro del tubo.
 - D) La distribución de velocidades de las partículas de fluido tiene forma parabólica, con un máximo valor en las paredes del tubo.

2. Señale la afirmación correcta:

- A) La ley de Stokes se aplica a un cuerpo, únicamente si éste llegó a la velocidad límite o terminal.
- B) La ley de Stokes se aplica a un cuerpo, únicamente cuando éste no ha llegado a la velocidad límite o terminal.
- C) La velocidad límite depende de la rapidez inicial del cuerpo.
- D) La velocidad límite no depende de la rapidez inicial del cuerpo.

3. Dos objetos cúbicos, contenidos en un recipiente al vacío, están hechos del mismo material, tienen la misma masa, el mismo volumen y están a la misma temperatura T_0 . Los objetos no están en contacto térmico entre ellos. Si el objeto B se divide en dos partes iguales, entonces se puede asegurar:

- A) La temperatura de A será T_0 y la temperatura de cada parte del objeto B será $T_0/2$.
- B) El objeto B tardará más en disminuir su temperatura, pues ahora está dividido en dos partes.
- C) El objeto B se enfriará más rápido que el objeto A, pues la transferencia de calor por radiación será mayor.
- D) Ninguno de los objetos disminuirá su temperatura, pues están al vacío.

4. Dos láminas de diferente material y las mismas dimensiones, están adheridas en una de sus caras. A la temperatura T_0 las láminas están totalmente planas sobre una mesa horizontal. Si se aumenta la temperatura se observa que las láminas se doblan, tal que sus extremos se desplazan hacia arriba, separándose de la mesa. Con respecto a los coeficientes de dilatación lineal se puede concluir lo siguiente:



- A) $\alpha_1 > \alpha_2$
- B) $\alpha_1 < \alpha_2$
- C) $\alpha_1 = \alpha_2$
- D) No es posible determinar una relación entre los coeficientes de dilatación pues los materiales son diferentes.

5. Un ejemplo de transferencia de calor por convección es:
- A) El calentamiento del metal al que se pone en contacto con una llama.
 - B) El calentamiento del cuerpo por circulación de la sangre.
 - C) El calentamiento de la superficie terrestre por la luz solar.
 - D) Ninguna de las anteriores es un ejemplo de calentamiento por Convección

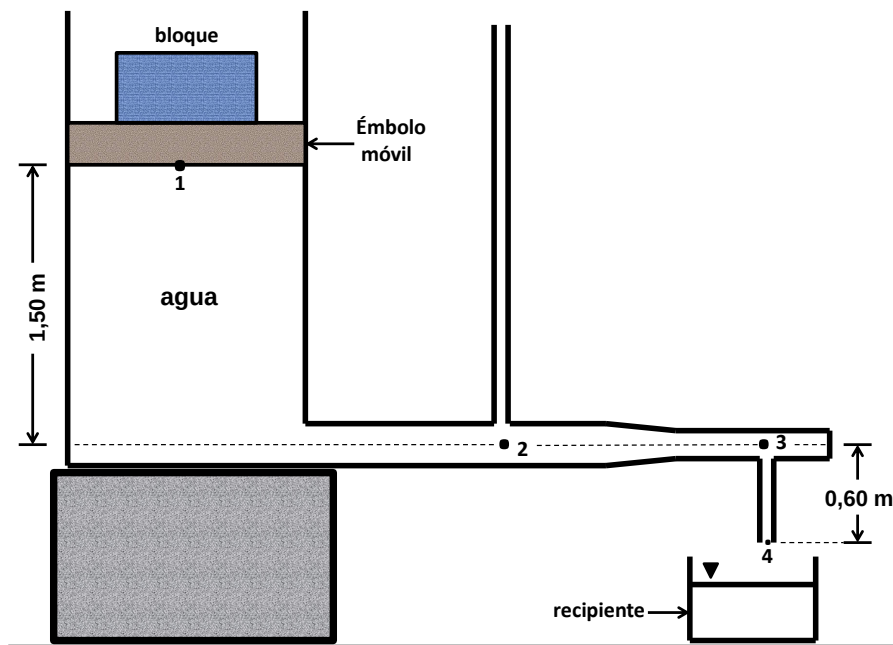
II Parte. Desarrollo (valor 80 %)

Resuelva ordenadamente, los siguientes problemas

1. En un instante dado, un tanque cilíndrico vertical de 1,00 m de diámetro contiene agua a un nivel de 1,50 m. Un bloque de hierro de $1,00 \times 10^3$ kg de masa, descansa sobre un émbolo móvil hermético cuya masa es 150,00 kg, el cual está en contacto con el nivel superior del agua. Despreciar el rozamiento entre el émbolo y las paredes del tanque.

La tubería de desagüe tiene 20,00 cm de diámetro en la parte ancha (punto 2), 5,00 cm de diámetro en la parte angosta (punto 3) y 1,00 cm de diámetro en el tubo vertical de 57,50 cm de longitud.

La parte ancha de la tubería de desagüe tiene un tubo vertical delgado, abierto a la atmósfera (piezómetro).



Calcular:

- A) La presión en el líquido en los puntos: 1 y 2.
- B) La rapidez del líquido en los puntos: 3 y 4
- C) La altura que alcanza el líquido en el tubo vertical (piezómetro).
- D) El tiempo necesario para llenar el recipiente de 75,0 litros de capacidad, si la altura del líquido en el tanque se mantiene constante (1,50 m).

2. Un estudiante mide la longitud de una barra de latón con una cinta métrica de acero cuando ambas están a 20,00 °C (temperatura de calibración en la cinta). La medida es 80,00 cm.

- A) Si la barra se lleva a -10,00 °C, calcular la longitud de ésta medida con la cinta a 20,00 °C.
- B) Calcular la separación de las marcas de los centímetros en la cinta si ésta se llevase también a -10,00°C.
- C) Calcular la longitud de la barra a -10,00 °C, medida con la cinta a la temperatura de -10,00 °C.

$$\alpha_{\text{acero}} = 1,1 \times 10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$$

$$\alpha_{\text{Latón}} = 1,9 \times 10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$$

3. Un calorímetro de cobre, de masa 750,0 g, se encuentra en equilibrio termodinámico con 250,0 g de hielo a 0,00 °C. Se agrega al calorímetro 68,0 g de agua a 75,00 °C y 17,0 g de vapor a 100,00 °C.

A) Calcule la temperatura final de equilibrio de la mezcla.

B) ¿Cuál es la composición final de la mezcla?

$$C_{\text{agua}} = 4186 \frac{\text{J}}{\text{kg } ^{\circ}\text{C}}$$

$$C_{\text{hielo}} = 2090 \frac{\text{J}}{\text{kg } ^{\circ}\text{C}}$$

$$C_{\text{vapor}} = 2010 \frac{\text{J}}{\text{kg } ^{\circ}\text{C}}$$

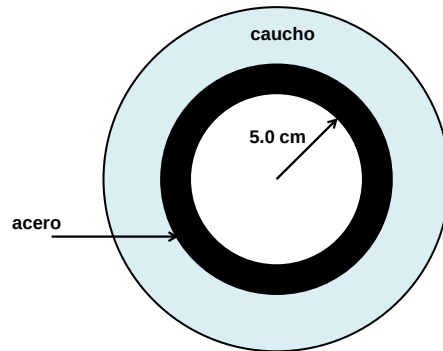
$$C_{\text{cobre}} = 387 \frac{\text{J}}{\text{kg } ^{\circ}\text{C}}$$

$$L_{\text{fusión}} = 3,33 \times 10^5 \frac{\text{J}}{\text{kg}}$$

$$L_{\text{vaporización}} = 2,26 \times 10^6 \frac{\text{J}}{\text{kg}}$$

4. Una tubería cilíndrica hueca (de gran longitud) está hecha de acero, tiene una radio interno de 5,00 cm y un espesor de 0,50 cm. La tubería tiene un recubrimiento de caucho de 3,00 cm de espesor. Suponga que la pared interna de la tubería está a la temperatura de 125,0 °C y la temperatura sobre la pared externa del recubrimiento de caucho es 40,0 °C. En el estado estacionario, calcular:

- A) El flujo de calor a través de un segmento de 1,0 m de longitud de la tubería.
- B) La temperatura en la interfaz caucho-acero.
- C) Una expresión para la temperatura, en función del radio, en cualquier punto dentro del caucho.



$$k_{\text{acero}} = 46 \text{ W/m}\cdot\text{K}$$

$$k_{\text{caucho}} = 0,14 \text{ W/m}\cdot\text{K}$$

Relaciones importantes

$Q = AV = \text{const}$	$\rho_{\text{agua}} = 1,0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$	$L_f = L_i (1 + \alpha \Delta T)$
$P + \rho gh + \frac{1}{2} \rho V^2 = \text{const}$	$P_0 = 1,013 \times 10^5 \text{ Pa}$	$Q = mc \Delta T$
$P_2 = P_1 + \rho gh$	$1 \text{ atm} = 1,013 \times 10^5 \text{ Pa}$	$Q = mL$
$P_m = P - P_0$	$T(\text{K}) = T(^{\circ}\text{C}) + 273,15$	$H = -k A \frac{dT}{dx}$